

TD3 - Analyse Numérique

Des polynômes familiers

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombres premiers.

1. Donner le polynôme de degré minimal tel que pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$ $P(k)$ soit le k -ième nombre premier.

On commence par former les polynômes de Lagrange $\ell_0, \dots, \ell_n$ tels que $\ell_i(j) = \delta_{ij}$:

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - j}{i - j}$$

On peut alors écrire $P(x) = \sum_{i=0}^n p_i \ell_i(x)$.

2. A votre avis, $P(n+1)$ est-il premier ?

Aucune chance... Il n'y a même aucune raison pour que $P(n+1)$ soit un nombre entier.

Deux décompositions LU

1. On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ Former la décomposition LU de A , où L est une matrice triangulaire inférieure dont les éléments diagonaux sont égaux à l'unité et U est une matrice triangulaire supérieure.

$A = LU$ avec

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3/4 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5/4 \end{pmatrix}$$

2. Calculer $D = \det A$.

$$D = \det A = \det L \cdot \det U = 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} = 5$$

3. Utiliser la factorisation précédente pour résoudre le système linéaire $Ax = b$, avec $b = [2, 3, 4, 2]$.

On cherche à résoudre $LUX = b$, on pose $Y = UX$ et on résout $LY = b$. Comme on connaît L^{-1} , on obtient directement

$$Y = L^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 20/3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

On résout ensuite $UX = Y$, le système linéaire s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 20/3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

On trouve $x_4 = 28/5$, $x_3 = 46/5$, $x_2 = 44/5$ et $x_1 = 54/10 = 27/5$.

En vérifiant, on obtient bien $Ax = b$.

4. Ecrire la décomposition LU de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$

$$A = LU \text{ avec } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

5. Résoudre le système linéaire $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 2 \end{cases}$

On résout par descente $Ly = b$ et on trouve $y = (1, -3, -5)^t$.

Puis on résout $Ux = y$ par remontée, et on trouve $x = (\frac{7}{3}, -\frac{31}{24}, -\frac{5}{12})^t$.

6. En raisonnant par l'absurde, montrer que la décomposition LU est unique, si L une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure.

Supposons que $A = LU = L'U'$ avec L et L' triangulaires inférieures avec des 1 sur la diagonale et U et U' triangulaires supérieures. L et L' sont donc inversibles. Si U ou U' n'est pas inversible, alors A ne serait pas inversible non plus.

Alors $L'^{-1}L = UU'^{-1}$. Or $L'^{-1}L$ est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et UU'^{-1} est triangulaire supérieure, donc $L'^{-1}L = I$. Donc $L = L'$ et $U = U'$.

On peut obtenir les matrices L et U à partir de l'égalité $A = LU$ sans effectuer l'algorithme de Gauss :

7. En posant des inconnues pour les matrices L et U de taille 3×3 , déterminer les équations vérifiées par les coefficients de L et U .

On pourra regarder dans l'ordre la première ligne de $A = LU$, puis la première colonne, ensuite la deuxième ligne puis la deuxième colonne, ...

Pour des matrices 3×3 :

$$\text{On pose } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}.$$

Regardons la première ligne de l'équation $A = LU$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \end{pmatrix}$$

On obtient donc directement la première ligne de U .

Regardons ensuite la première colonne de l'équation $A = LU$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} \\ l_{21}u_{11} \\ l_{31}u_{11} \end{pmatrix}$$

On obtient donc facilement la première colonne de L :

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}, \quad l_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}}$$

Regardons ensuite la deuxième ligne de l'équation $A = LU$:

$$\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + u_{22} & l_{21}u_{13} + u_{23} \end{pmatrix}$$

On peut donc en déduire la deuxième ligne de U ...

8. Ecrire un algorithme qui calcule L et U à partir de A sans effectuer l'algorithme de Gauss.

Méthode de Jacobi

On donne les deux systèmes linéaires :

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

1. Trouver les solutions exactes.

On peut utiliser un pivot de Gauss, pour le premier système, changer L_2 en $L_2 - L_1/5$ donne

$$\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 0 & 49/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 49/5 \end{pmatrix}$$

On peut alors résoudre le système pour trouver $x_1 = 1$ et $x_2 = 1$.

Le second système admet la même solution.

2. Résoudre chaque système par la méthode itérative de Jacobi, à partir du vecteur initial $x^{(0)} = (0,0)^T$, jusqu'au vecteur $x^{(4)}$ inclus.

La méthode de Jacobi est une méthode itérative pour résoudre les systèmes linéaires de la forme $Ax = b$. Elle repose sur la décomposition de la matrice A en trois matrices : $A = D - E - F$, où D est la matrice diagonale contenant les éléments diagonaux de A , E est la matrice triangulaire inférieure contenant les éléments sous la diagonale, et F est la matrice triangulaire supérieure contenant les éléments au-dessus de la diagonale.

- D'abord on choisit un vecteur initial, dans notre cas, nous avons $x^{(0)} = (0,0)^T$.
- On calcule le vecteur $x^{(k+1)}$ à partir de $x^{(k)}$ en utilisant la formule matricielle suivante :

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b + Ex^{(k)} + Fx^{(k)})$$

où D^{-1} est l'inverse de la matrice diagonale D .

- On répète l'étape 2 jusqu'à ce que la solution converge, c'est-à-dire jusqu'à ce que la différence entre deux itérations successives soit inférieure à un certain seuil de tolérance, ou jusqu'à atteindre un nombre

maximum d'itérations.

Appliquons cette méthode aux deux systèmes donnés :

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

- Décomposition : $D = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Itération 0 : $x^{(0)} = (0, 0)^T$

- Itération 1 : $x^{(1)} = D^{-1}(b + Ex^{(0)} + Fx^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1.1 \\ 1.2 \end{bmatrix}$

- Itération 2 : $x^{(2)} = D^{-1}(b + Ex^{(1)} + Fx^{(1)}) = \begin{bmatrix} 0.98 \\ 0.98 \end{bmatrix}$

- Itération 3 : $x^{(3)} = D^{-1}(b + Ex^{(2)} + Fx^{(2)}) = \begin{bmatrix} 1.002 \\ 1.004 \end{bmatrix}$

- Itération 4 : $x^{(4)} = D^{-1}(b + Ex^{(3)} + Fx^{(3)}) = \begin{bmatrix} 0.9996 \\ 0.9996 \end{bmatrix}$

****Deuxième système : ****

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

- Décomposition : $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -10 & 0 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 0 & -10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Itération 0 : $x^{(0)} = (0, 0)^T$

- Itération 1 : $x^{(1)} = D^{-1}(b + Ex^{(0)} + Fx^{(0)}) = \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \end{bmatrix}$

- Itération 2 : $x^{(2)} = D^{-1}(b + Ex^{(1)} + Fx^{(1)}) = \begin{bmatrix} -49 \\ -49 \end{bmatrix}$

- Itération 3 : $x^{(3)} = D^{-1}(b + Ex^{(2)} + Fx^{(2)}) = \begin{bmatrix} 501 \\ 251 \end{bmatrix}$

- Itération 4 : $x^{(4)} = D^{-1}(b + Ex^{(3)} + Fx^{(3)}) = \begin{bmatrix} -2499 \\ -2499 \end{bmatrix}$

3. Expliquer qualitativement le comportement différent des deux suites de vecteurs.

On observe que pour le premier système, la méthode de Jacobi converge rapidement vers la solution exacte $(1, 1)^T$. En revanche, pour le deuxième système, la méthode semble diverger.

Une décomposition LU qui se passe mal

1. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas décomposable sous la forme LU

Le premier pivot est nul donc nous ne pouvons pas effectuer la décomposition LU .

2. Trouver P une matrice de permutation et B une matrice décomposable sous la forme LU telles que $B = PA$ et déduire une factorisation LU de la matrice B .

On peut permuter les lignes 1 et 2 pour obtenir la matrice B :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Cela correspond à multiplier A à gauche par la matrice de permutation P :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut alors effectuer la décomposition LU de B .

3. Utiliser ce résultat pour résoudre $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Vers la résolution des équations différentielles

Seule une infime minorité des équations différentielles est soluble mathématiquement.

Nous verrons dans la suite comment obtenir des solutions approchées d'équations différentielles. Regardons par exemple le problème de Cauchy suivant défini sur l'intervalle $[0, 1]$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Par exemple, ces problèmes regroupent

- l'équation décrivant le lancer d'une balle $k\vec{v}(t) + m\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{G}$
- l'équation décrivant la charge d'un condensateur $R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = E$
- l'équation décrivant la vitesse d'un parachutiste $m\frac{dv(t)}{dt} - g - \frac{1}{2}\rho v(t)^2 SC_x = 0$

1. Parmi les équations ci-dessus, lesquelles sont des équations différentielles linéaires ?

Les deux premières sont linéaires, la troisième non.

2. Parmi les équations linéaires, lesquelles sont à coefficients constants ?

Elles sont toutes les deux à coefficients constants.

Reprenons la forme générale du début de l'exercice. L'idée des méthodes numériques que nous utiliserons est de discrétiser l'intervalle $[0, 1]$ en n sous-intervalles de longueur $h = 1/n$. On définit alors

$$t_i = ih \quad \text{et} \quad y_i = y(t_i)$$

Une solution approchée sera donnée par la valeur de y_i pour $i = 0, \dots, n$.

3. En intégrant l'équation différentielle sur l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, déterminer une relation entre y_i et y_{i+1} .

On intègre l'équation différentielle sur l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, on obtient :

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} y'(t)dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))dt$$

On peut alors écrire :

$$y_{i+1} - y_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))dt$$

4. On ne peut pas calculer l'intégrale présente dans l'équation que vous avez trouvé. Proposez 3 méthodes différentes pour obtenir une valeur approchée de cette intégrale et résoudre l'équation de départ de manière approchée.

On peut utiliser la méthode des rectangles, la méthode des trapèzes, ou la méthode de Simpson.

Chacune de ces méthodes conduira à un algorithme classique de résolution approchée de l'équation différentielle. Nous les détaillerons au prochain TD.